Corrigé brut

CCINP PSI — Physique-chimie 2026

CCINP · PSI · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites. « Semi-conducteurs et convertisseurs de puissance », quatre parties indépendantes, 36 questions.

Partie I — Dopage des semi-conducteurs

Q1

Loi de Fick : $\vec{j} = -D\,\overrightarrow{\text{grad}}\,C$, soit à une dimension

$$\boxed{j(x,t) = -D\,\frac{\partial C}{\partial x}(x,t)}$$

Le signe $-$ traduit le transport des zones concentrées vers les zones diluées.

Unités :

— C, nombre d'atomes par unité de volume, en m^{-3} ;
— j, nombre d'atomes traversant l'unité de surface par unité de temps, en $\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$;
— par homogénéité, $[D] = [j][x]/[C]$, donc $\boxed{D \text{ en } \text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}}$.

Q2

Système : la tranche fixe de substrat comprise entre x et $x + \mathrm{d}x$, de section droite S perpendiculaire à (Ox). Elle contient $N(t) = C(x,t)\,S\,\mathrm{d}x$ atomes de phosphore. La diffusion n'ayant lieu que selon (Ox), aucun flux ne traverse les faces latérales.

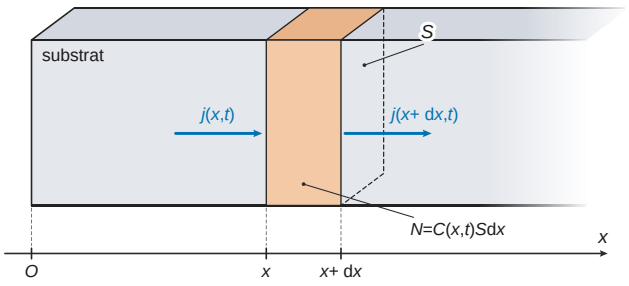


Figure 1 — Bilan sur la tranche fixe de substrat entre x et x + dx, de section S : flux j(x, t) entrant, j(x + dx, t) sortant

Entre t et $t + \mathrm{d}t$, il entre $j(x,t)S\,\mathrm{d}t$ atomes par la face d'abscisse x. Il en sort $j(x+\mathrm{d}x,t)S\,\mathrm{d}t$ par la face d'abscisse $x + \mathrm{d}x$. Sans création ni disparition d'atomes, la variation du nombre d'atomes de la tranche vaut :

$$\begin{aligned} N(t+\mathrm{d}t) - N(t) &= \frac{\partial C}{\partial t} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= [j(x,t) - j(x+\mathrm{d}x,t)]\,S\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\partial j}{\partial x} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0}$$

Q3

Le substrat est homogène, donc D est uniforme. En reportant la loi de Fick dans la relation de Q2 :

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}}$$

C'est l'équation de diffusion.

Q4

Les deux membres de l'équation ont pour ordres de grandeur C/τ_c et DC/L_c^2. En les égalant, avec des coefficients adimensionnés de l'ordre de l'unité :

$$\boxed{L_c \sim \sqrt{D\,\tau_c}}$$

soit $\tau_c \sim L_c^2/D$. La longueur de diffusion croît comme la racine carrée de la durée : pour doubler la profondeur, il faut quadrupler la durée.

Q5

Le substrat occupe le demi-espace $x > 0$ (figure 1). Considérons un cylindre de substrat de section unité, d'axe (Ox), appuyé sur le plan $x = 0$. Il contient σ atomes à $t = 0$.

Par conservation, il en contient encore σ pour tout $t > 0$, tous ayant diffusé dans le substrat :

$$\int_0^{+\infty} C(x,t)\,\mathrm{d}x = \sigma.$$

Avec $u = x/(2\sqrt{Dt})$, on a $\mathrm{d}x = 2\sqrt{Dt}\,\mathrm{d}u$, d'où :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\alpha}{\sqrt{t}} e^{-x^2/(4Dt)}\,\mathrm{d}x &= \frac{\alpha}{\sqrt{t}}\,2\sqrt{Dt}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{t}}\,2\sqrt{Dt}\,\frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \alpha\sqrt{\pi D}\end{aligned}$$

Le résultat ne dépend pas de t, ce qui confirme la cohérence de la solution admise. Donc

$$\boxed{\alpha = \frac{\sigma}{\sqrt{\pi D}}}$$

(α en $\mathrm{m^{-3}\cdot s^{1/2}}$, de sorte que $\alpha/\sqrt{t}$ est bien une concentration.)

Q6

$C(0,t) = \alpha/\sqrt{t}$, donc la définition de p s'écrit :

$$\begin{aligned}C(p,t) = \frac{1}{e}\,C(0,t) &\iff \exp\Big(-\frac{p^2}{4Dt}\Big) = e^{-1} \\ &\iff p^2 = 4Dt\end{aligned}$$

et, avec $p > 0$,

$$\boxed{p = 2\sqrt{Dt}}$$

C'est cohérent avec Q4 : on retrouve $L_c \sim \sqrt{D\tau_c}$, avec un coefficient 2 de l'ordre de l'unité.

Q7

$C(0,t) = \alpha/\sqrt{t}$ décroît avec t. Les ordonnées à l'origine valent environ 270 (c), 190 (b) et 120 (a) atomes · µm^{-3}, d'où :

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathbf{c} : t = 1\text{ h}\\ \mathbf{b} : t = 2\text{ h}\\ \mathbf{a} : t = 5\text{ h}\end{array}}$$

Contrôle : $270/\sqrt{2} \simeq 191$ et $270/\sqrt{5} \simeq 121$. De plus, $p = 2\sqrt{Dt}$ croît avec t : le profil a, le plus étalé, correspond bien à la durée la plus longue.

Q8

Courbe c : $t = 1$ h $= 3\,600$ s et $C(0,t) \simeq 270$ atomes · µm^{-3} (l'énoncé écrit « µ · m^{-3} », coquille pour atomes · µm^{-3}).

Avec $e \approx 2{,}7$, on remarque que $270 \simeq 100\,e$: la profondeur p est l'abscisse où la courbe c passe par $C = 100$ atomes · µm^{-3}. La lecture donne $p \simeq 5{,}4$ μm. D'après Q6, $D = p^2/(4t)$:

$$\begin{aligned} D &= \frac{(5{,}4\cdot 10^{-6})^2}{4\times 3\,600}\\ &\simeq \frac{29\cdot 10^{-12}}{1{,}44\cdot 10^{4}}\end{aligned}$$

$$\boxed{D \simeq 2\cdot 10^{-15}\ \text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}}$$

Contrôle : avec $4Dt \simeq 29$ μm^2, $C(10\ \mu\text{m}) \simeq 270\,e^{-3{,}4} \simeq 9$ atomes · µm^{-3}, conforme à la figure. Cet ordre de grandeur est typique de la diffusion dans un solide.

Partie II — Forme stable du silicium dans la nature

Q9

Pour $Z = 14$: Si : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$. Le nombre quantique principal maximal est $n = 3$, et la couche de valence $3s^2 3p^2$ compte 4 électrons, dans le bloc p.

$$\boxed{\text{Si : } 3^{\text{e}}\text{ période, } 14^{\text{e}}\text{ colonne (famille du carbone)}}$$

Q10

Loi de Hess, les corps simples dans leur état standard de référence ayant une enthalpie standard de formation nulle :

$$\begin{aligned}\Delta_r H_1^\circ &= \Delta_f H^\circ(\text{SiO}_{2(\text{s})}) - \Delta_f H^\circ(\text{Si}_{(\text{s})}) - \Delta_f H^\circ(\text{O}_{2(\text{g})})\\ &= -877{,}4 - 0 - 0\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r H_1^\circ = -877{,}4\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

$\Delta_r H_1^\circ < 0$: la réaction est **exothermique**.

Q11

$$\begin{aligned}\Delta_r S_1^\circ &= S^\circ(\mathrm{SiO_2}) - S^\circ(\mathrm{Si}) - S^\circ(\mathrm{O_2}) \\ &= 41{,}8 - 18{,}8 - 205{,}0\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r S_1^\circ = -182{,}0\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}}$$

Ce signe était **prévisible** : la réaction consomme une mole de gaz sans en produire ($\Delta n_{\mathrm{gaz}} = -1$), et l'entropie molaire d'un gaz est très supérieure à celle d'un solide. Le désordre diminue.

Q12

Les données étant fournies à 298 K, on calcule directement à cette température :

$$\begin{aligned}\Delta_r G_1^\circ(298) &= \Delta_r H_1^\circ - T\Delta_r S_1^\circ \\ &= -877\,400 + 298 \times 182 \\ &= -877\,400 + 54\,236 \\ &\simeq -823\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

Avec $RT \simeq 8{,}31 \times 298 \simeq 2{,}48\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$:

$$\begin{aligned}\ln K^\circ &= -\frac{\Delta_r G_1^\circ}{RT} \\ &\simeq \frac{823}{2{,}48} \\ &\simeq 3{,}3 \cdot 10^2\end{aligned}$$

soit $K^\circ \sim 10^{144}$.

Calculer K° ne suffit pas : il faut le comparer au quotient de réaction. Les solides sont purs (activité 1) et, à l'air sous $P_{\mathrm{atm}} = 10^5$ Pa, $P_{\mathrm{O_2}} = 0{,}2\,P^\circ$, donc

$$Q_r = \frac{P^\circ}{P_{\mathrm{O_2}}} = 5 \ll K^\circ.$$

L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G_1 = RT\ln(Q_r/K^\circ)$ est très négative : la réaction évolue dans le sens direct. Comme Q_r ne dépend que de $P_{\mathrm{O_2}}$, qui reste fixée par l'air (dioxygène en excès), l'équilibre ne peut pas être atteint : il y a **rupture d'équilibre**, la réaction s'arrête par disparition totale du silicium.

La réaction (1) est quantitative : le silicium est naturellement présent sous forme de silice $\mathrm{SiO_2}$.

Pour obtenir $\mathrm{Si_{(s)}}$, il faut réaliser la **réduction** de la silice ($\mathrm{Si^{+IV}} \to \mathrm{Si^0}$). Elle est très défavorable thermodynamiquement ($\Delta_r G^\circ \simeq +823$ kJ/mol pour la réaction inverse) et doit être forcée par un apport d'énergie électrique.

L'opération d'électrométallurgie est donc une **réduction forcée par l'énergie électrique** : **électrolyse** de la silice en bain de sels fondus (réduction à la cathode $\mathrm{SiO_2 + 4\,e^- \to Si + 2\,O^{2-}}$), ou, comme dans l'industrie, **réduction carbothermique au four à arc électrique** ($\mathrm{SiO_2 + 2\,C \to Si + 2\,CO}$ à haute température).

Partie III — Circuit RLC et hacheurs parallèles

III.1 — Circuit RLC

Q13

Soit i le courant dans la bobine, orienté de l'entrée vers la sortie. Loi des mailles :

$$U_e = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + U_s.$$

Loi des nœuds en sortie, C et R étant sous la tension U_s :

$$i = C\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}t} + \frac{U_s}{R}.$$

En éliminant i, puis en divisant par LC :

$$U_e = LC\frac{\mathrm{d}^2U_s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}t} + U_s$$
$$\frac{1}{LC}U_e = \frac{\mathrm{d}^2U_s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}U_s$$

Par identification avec la forme canonique ($\omega_0^2 = 1/(LC)$ et $\omega_0/Q = 1/(RC)$) :

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}}\\ Q &= RC\,\omega_0 = R\sqrt{\frac{C}{L}}\end{aligned}}$$

Q est sans dimension ($\sqrt{L/C}$ est une résistance), et $Q \to \infty$ quand $R \to \infty$ (circuit LC non amorti), ce qui est cohérent.

Q14

Le polynôme caractéristique $r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2$ a pour discriminant $\omega_0^2(1/Q^2 - 4)$. La frontière entre les régimes est donc $Q = 1/2$.

— $Q = 3 > 1/2$: régime pseudo-périodique, avec dépassement et oscillations. Seule la réponse b oscille. Contrôle : premier dépassement relatif $\exp(-\pi/\sqrt{4Q^2-1}) = e^{-\pi/\sqrt{35}} \simeq 0{,}59$, d'où un pic à 1,6 V, comme sur la figure 4b.
— $Q = 1/2$: régime critique, réponse monotone $1-(1+\omega_0 t)e^{-\omega_0 t}$, la plus rapide sans dépassement.
— $Q = 0{,}2 < 1/2$: régime apériodique, racines réelles $r_{1,2} = -\omega_0\big(\frac{1}{2Q} \mp \sqrt{\frac{1}{4Q^2}-1}\big)$. La racine lente $r_1 \simeq -0{,}21\,\omega_0$ impose un établissement environ cinq fois plus lent qu'en régime critique.

À ω_0 commune, la réponse monotone la plus rapide (a, établie vers 10 ms) est le régime critique, et la plus lente (c, établie vers 40 ms) le régime apériodique :

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathbf{a} \leftrightarrow Q = 0{,}5\\ &\mathbf{b} \leftrightarrow Q = 3\\ &\mathbf{c} \leftrightarrow Q = 0{,}2\end{aligned}}$$

Contrôle : la pseudo-période de b vaut 10 ms, donc $\omega_0 \simeq \frac{2\pi}{10^{-2}}\Big/\sqrt{1-\frac{1}{36}} \simeq 6{,}4\cdot 10^2$ rad/s.

Le régime critique atteint alors 99 % en $t \simeq 6{,}6/\omega_0 \simeq 10$ ms. Le régime $Q = 0{,}2$ s'établit en $5/|r_1| \simeq 38$ ms.

Q15

Lectures sur la figure 5 :

— période commune $T = 10$ ms (maxima de U_e à 2,5 ; 12,5 ; 22,5 ms) ;
— maxima de U_s à 5 ; 15 ; 25 ms, donc un retard $\Delta t = 2{,}5$ ms $= T/4$: les deux signaux sont **en quadrature** ;
— amplitudes 1 V en entrée et 2 V en sortie.

D'où $\omega = 2\pi/T \simeq 6{,}3 \cdot 10^2$ rad/s et un déphasage $\varphi = -2\pi\,\Delta t/T = -\pi/2$.

Fonction de transfert (Q13), avec $x = \omega/\omega_0$:

$$\underline{H} = \frac{1}{1 - x^2 + j\,x/Q}.$$

Comme $x/Q > 0$, $\arg \underline{H} = -\pi/2$ si et seulement si $1 - x^2 = 0$, c'est-à-dire $\omega = \omega_0$. Alors $\underline{H}(j\omega_0) = -jQ$, donc $|\underline{H}| = Q = U_{s,\max}/U_{e,\max}$:

$$\boxed{\begin{array}{l}\omega_0 \simeq 6{,}3 \cdot 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (f_0 = 100 \text{ Hz}) \\ Q = 2\end{array}}$$

Ces valeurs sont cohérentes avec l'ordre de grandeur de ω_0 lu en Q14.

III.2 — Conception d'un hacheur simple

Q16

Règles d'interconnexion : on ne relie jamais directement deux sources de tension (ni ne court-circuite une source de tension), et on n'ouvre jamais une source de courant. L'entrée est une source de tension (U) et la sortie, imposée par le condensateur, se comporte aussi en source de tension. Sans bobine, la fermeture de K_1 court-circuiterait la batterie.

La bobine, en série avec la batterie :

— **transforme la source de tension d'entrée en source de courant** : i_1 est continu, et l'ensemble (U, L) peut être relié à la sortie de type tension. Elle stocke de l'énergie magnétique quand K_1 est fermé et la restitue à la charge à l'ouverture, ce qui permet $E > U$;
— **lisse le courant d'entrée** : $|\mathrm{d}i_1/\mathrm{d}t|$ est bornée par des tensions divisées par L, et une inductance assez grande garantit $\Delta I_1 \leq 10\,\%\, I_1$.

Q17

Le condensateur, en parallèle sur R, impose la continuité de $e(t)$: il **constitue la source de tension de sortie**. Pendant $[0, \alpha T]$, où la diode est bloquée, il **alimente seul la charge**. Sur l'ensemble de la période, il **filtre** le courant haché délivré par la diode : c'est lui qui permet de respecter $\Delta E \leq \Delta E_{\max}$ (avec $\tau = RC \gg T$).

Q18

Sur $[0, \alpha T]$, K_1 est fermé : l'anode de la diode K_2 est au potentiel de la masse et sa cathode à $e \simeq E > 0$, donc la diode est bloquée. La bobine est soumise à U :

$$\boxed{L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} = U \quad \text{sur } [0, \alpha T]}$$

Sur $[\alpha T, T]$, K_1 est ouvert. Le courant i_1, continu, ne peut s'annuler brutalement et passe par la diode, qui conduit. La loi des mailles donne $U = L\,\mathrm{d}i_1/\mathrm{d}t + E$:

$$\boxed{L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} = U - E < 0 \quad \text{sur } [\alpha T, T]}$$

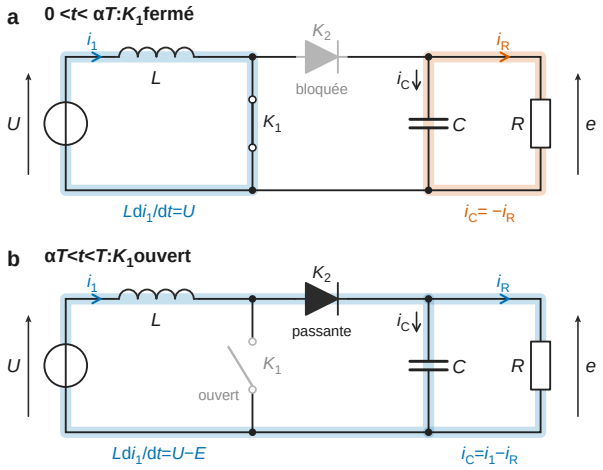


Figure 2 — Hacheur parallèle : schémas équivalents avec K1 fermé (a) puis K1 ouvert (b), chemins de courant surlignés

Q19

En régime périodique établi, $i_1(T) = i_1(0)$, donc la tension moyenne aux bornes de la bobine est nulle :

$$\alpha T U + (1-\alpha)T(U - E) = 0$$

d'où

$$\boxed{E = \frac{U}{1-\alpha}}$$

On a bien $E > U$: c'est un hacheur élévateur. Numériquement, $\alpha = 1 - U/E = 1 - 12/30$:

$$\boxed{\alpha = 0{,}6}$$

Q20

i_1 est affine par morceaux :

— il croît de $I_{1\,\min}$ à $I_{1\,\max}$ avec la pente U/L pendant αT;
— il décroît de $I_{1\,\max}$ à $I_{1\,\min}$ avec la pente $(U-E)/L$ pendant $(1-\alpha)T$.

C'est un **signal triangulaire** continu, périodique de période T, non symétrique (montée sur $0{,}6\,T$, descente sur $0{,}4\,T$), centré sur sa valeur moyenne I_1, d'ondulation $\Delta I_1 = U\alpha T/L$.

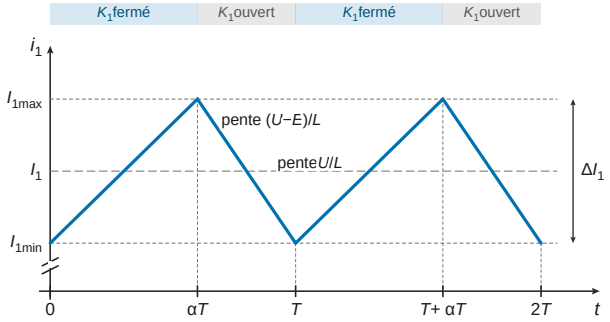


Figure 3 — Allure triangulaire de i1(t) : pente U/L pendant αT, pente (U − E)/L jusqu'à T, ondulation ΔI1 dilatée

Avec $L = L_{\min}$ (Q22) et $I_1 = 12{,}5$ A (Q21) : $I_{1\,\max} \simeq 13{,}1$ A et $I_{1\,\min} \simeq 11{,}9$ A.

Q21

En régime périodique établi, l'énergie stockée dans L et C reprend sa valeur au bout d'une période : leur puissance moyenne est nulle. Les interrupteurs idéaux ne dissipent rien.

La puissance moyenne fournie par la batterie, $\langle U i_1 \rangle = U I_1$ (U constante), est donc reçue par la charge : $\langle e\, i_R \rangle \simeq E I_R$ (avec $e \simeq E$). Ainsi $U I_1 = E I_R$ et, avec Q19,

$$\boxed{I_1 = \frac{I_R}{1-\alpha}}$$

soit $I_1 = 5/0{,}4 = 12{,}5$ A.

Q22

Sur la phase de croissance, $\Delta I_1 = U\alpha T/L$. La contrainte $\Delta I_1 \leq 0{,}1\, I_1 = 0{,}1\, I_R/(1-\alpha)$ donne

$$L \geq \frac{10\,\alpha(1-\alpha)\,UT}{I_R}$$

d'où

$$\boxed{L_{\min} = \frac{10\,\alpha(1-\alpha)\,UT}{I_R}}$$

Application numérique :

$$L_{\min} = \frac{10 \times 0{,}6 \times 0{,}4 \times 12 \times 50 \cdot 10^{-6}}{5}$$
$$= \frac{1{,}44 \cdot 10^{-3}}{5}$$
$$\boxed{L_{\min} \simeq 2{,}9 \cdot 10^{-4}\ \text{H} = 0{,}29\ \text{mH}}$$

Q23

Sur $[0, \alpha T]$, la diode est bloquée (Q18) : C et R forment un circuit isolé, avec $e = u_c$. La loi des nœuds donne $C\dfrac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_c}{R} = 0$, soit, avec $\tau = RC$:

$$\boxed{\tau\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} + u_c = 0}$$

La solution $u_c(t) = u_c(0)\,e^{-t/\tau}$ décroît sur $[0, \alpha T]$.

Sur $[\alpha T, T]$, la diode conduit et $i_C = i_1 - i_R$. Comme $i_1 \geq I_{1\,\min} \simeq 11{,}9$ A $> I_R = 5$ A, le condensateur se charge et u_c croît.

Le maximum de u_c sur une période est donc atteint en $T \equiv 0$, d'où $u_c(0) = E_{\max}$ et

$$\boxed{u_c(t) = E_{\max}\,e^{-t/\tau} \quad \text{sur } [0, \alpha T]}$$

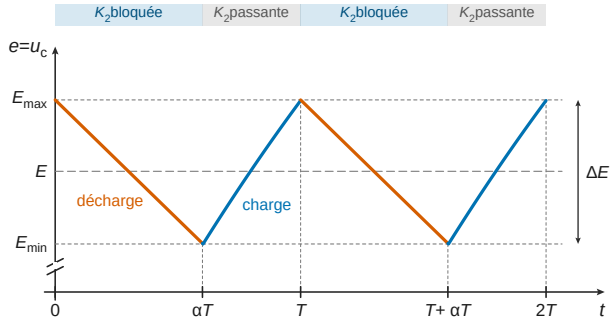


Figure 4 — Allure de e(t) = uc(t) : décharge de C dans R depuis Emax quand la diode est bloquée, recharge quand elle conduit

Q24

e décroît de $E_{\max}$ à $E_{\min} = E_{\max} e^{-\alpha T/\tau}$, donc

$$\Delta E = E_{\max}(1 - e^{-\alpha T/\tau}).$$

Approximations :

1. $\tau \gg T$, donc $\alpha T/\tau \ll 1$ et, par un développement limité à l'ordre 1, $1 - e^{-\alpha T/\tau} \simeq \alpha T/\tau$;
2. $\Delta E \ll E$ (100 mV pour 30 V), donc $E_{\max} \simeq E$.

D'où $\Delta E \simeq E\alpha T/(RC)$, et la contrainte $\Delta E \leq \Delta E_{\max}$ donne

$$\boxed{C_{\min} = \frac{E\,\alpha\,T}{R\,\Delta E_{\max}}}$$

Ordre de grandeur, avec $R = E/I_R = 6\ \Omega$:

$$C_{\min} = \frac{30 \times 0{,}6 \times 50 \cdot 10^{-6}}{6 \times 0{,}1} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{F}.$$

Alors $\tau = RC_{\min} = 9$ ms $\gg T = 50\ \mu$s, ce qui valide l'approximation 1.

Partie IV — Blindage électromagnétique

IV.1 — Modélisation

(Pas de question dans cette sous-partie.)

IV.2 — Expressions des champs dans le conducteur

Q25

Le conducteur est électriquement neutre ($\rho = 0$) et assimilable au vide sur le plan diélectrique et magnétique. Les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\operatorname{div}\vec{E} = 0$$
$$\operatorname{div}\vec{B} = 0$$
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

et la loi d'Ohm locale

$$\boxed{\vec{j} = \gamma\,\vec{E}}$$

Q26

En régime sinusoïdal, le rapport des deux termes de Maxwell-Ampère vaut :

$$\frac{\left\|\varepsilon_0\,\partial\vec{E}/\partial t\right\|}{\|\gamma\vec{E}\|} = \frac{\varepsilon_0\omega}{\gamma}.$$

Pour le cuivre, $\gamma = 1/(17\cdot 10^{-9}) \simeq 6\cdot 10^{7}\ \mathrm{S\cdot m^{-1}}$. Pour $f \le 10$ GHz :

$$\frac{\varepsilon_0\omega}{\gamma} \le \frac{2\pi \times 8{,}85\cdot 10^{-12}\times 10^{10}}{6\cdot 10^{7}} \sim 10^{-8} \ll 1.$$

Même pour le métal le moins conducteur du tableau (zinc, $\gamma \simeq 1{,}6\cdot 10^{7}\ \mathrm{S\cdot m^{-1}}$), le rapport reste de l'ordre de $3\cdot 10^{-8}$. Le courant de déplacement est négligeable :

$$\boxed{\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j} = \mu_0\gamma\vec{E}}$$

Q27

On prend le rotationnel de Maxwell-Faraday, en permutant les dérivées spatiales et temporelles :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}\\ &= -\mu_0\gamma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

D'après la formule fournie et $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ (neutralité), le membre de gauche vaut $-\Delta\vec{E}$:

$$\boxed{\Delta\vec{E} - \mu_0\gamma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \vec{0}}$$

soit $\boxed{\alpha = \mu_0\gamma}$.

Q28

Par homogénéité, $[\alpha] = [\Delta\vec{E}]/[\partial_t\vec{E}] = \mathrm{s\cdot m^{-2}}$ (et $\mu_0\gamma$ en $\mathrm{H\cdot S\cdot m^{-2}} = \mathrm{s\cdot m^{-2}}$) :

$$\boxed{\alpha \text{ en } \mathrm{s\cdot m^{-2}}}$$

Premier ordre en temps, second ordre en espace : c'est une **équation de diffusion** (phénomène irréversible), de coefficient de diffusion $1/(\mu_0\gamma)$, et non une équation de d'Alembert (second ordre en temps). On la rencontre en **diffusion thermique** (loi de Fourier) et en **diffusion de particules** (loi de Fick, partie I).

Q29

Pour $\vec{\underline{E}} = E_0 e^{j(\omega t - \underline{k}z)}\vec{e}_x$, on a $\Delta \to -\underline{k}^2$ et $\partial_t \to j\omega$, d'où

$$\boxed{\underline{k}^2 = -j\,\mu_0\gamma\omega}$$

Avec $\mu_0\gamma\omega = 2/\delta^2$ et $-2j = (1-j)^2$, on obtient $\underline{k} = \pm(1-j)/\delta$. On retient $\underline{k} = (1-j)/\delta$, pour laquelle $e^{-j\underline{k}z} = e^{-z/\delta}e^{-jz/\delta}$ décroît dans le conducteur ($z > 0$) ; l'autre racine divergerait.

La partie réelle du vecteur d'onde,

$$\mathrm{Re}(\underline{k}) = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\mu_0\gamma\omega}{2}},$$

n'est pas proportionnelle à ω (elle varie comme $\sqrt{\omega}$). La vitesse de phase $v_\varphi = \omega/\mathrm{Re}(\underline{k}) = \sqrt{2\omega/(\mu_0\gamma)}$ dépend donc de ω : **le conducteur ohmique est un milieu dispersif** (et absorbant, puisque $\underline{k}$ a une partie imaginaire).

Q30

Avec $-j\underline{k}z = -z/\delta - jz/\delta$:

$$\boxed{\vec{\underline{E}} = E_0\, e^{-z/\delta}\, e^{j(\omega t - z/\delta)}\, \vec{e}_x}$$

et, par la loi d'Ohm locale :

$$\boxed{\vec{\underline{j}} = \gamma E_0\, e^{-z/\delta}\, e^{j(\omega t - z/\delta)}\, \vec{e}_x}$$

En réel : $\vec{E} = E_0 e^{-z/\delta}\cos(\omega t - z/\delta)\,\vec{e}_x$, et $\vec{j}$ est en phase avec $\vec{E}$.

Q31

$\delta = \sqrt{2/(\mu_0\gamma\omega)}$ est l'**épaisseur de peau**, une longueur exprimée **en mètres** (on vérifie : $\mu_0\gamma\omega$ est en m^{-2} d'après Q28).

Pour $z \gg \delta$, le facteur $e^{-z/\delta}$ rend $\vec{E}$ et $\vec{B}$ (et $\vec{j}$) **pratiquement nuls**.

Les champs sont confinés dans une couche superficielle d'épaisseur de quelques δ (effet de peau). À $z = 5\delta$, l'amplitude est déjà divisée par $e^5 \simeq 150$.

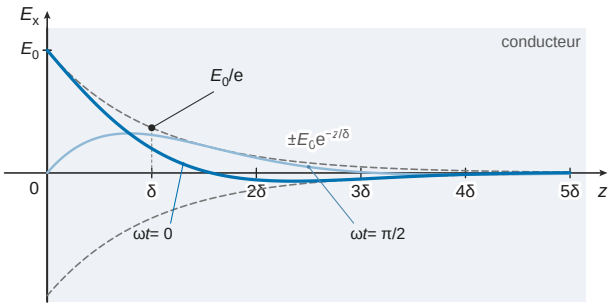


Figure 5 — Effet de peau : champ Ex(z) à deux instants sous l'enveloppe ±E0 exp(−z/δ)

Remarque : Maxwell-Faraday donne

$$\underline{B}_y = \frac{k\,\underline{E}_x}{\omega} = \frac{\sqrt{2}E_0}{\delta\omega}e^{-z/\delta}e^{j(\omega t - z/\delta - \pi/4)}.$$

Le module coïncide avec l'expression admise, mais le déphasage est $-\pi/4$ et non $+\pi/4$ comme l'écrit l'énoncé. Ce signe n'a pas d'effet sur les valeurs moyennes de Q34 (qui font intervenir $\cos(\pi/4)$, fonction paire). On garde l'expression de l'énoncé.

IV.3 — Considérations physiques sur l'écrantage

Q32

$\delta = 1/\sqrt{\pi\mu_0\gamma f}$ décroît quand f croît. À épaisseur de dépôt donnée, l'atténuation est d'autant plus forte que la fréquence est élevée : **l'écrantage est plus efficace en haute fréquence**.

À $f = 1$ MHz, pour le cuivre ($\gamma \simeq 6\cdot10^7$ S$\cdot$m^{-1}, $\omega \simeq 6{,}3\cdot10^6$ rad/s) :

$$\mu_0\gamma\omega \simeq 1{,}26\cdot10^{-6}\times 6\cdot10^7\times 6{,}3\cdot10^6 \simeq 4{,}7\cdot10^8 \text{ m}^{-2}$$

d'où

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{4{,}7\cdot10^8}} \simeq 6{,}5\cdot10^{-5} \text{ m}.$$

Une épaisseur de 3δ à 5δ atténue l'amplitude d'un facteur 20 à 150 :

$$\boxed{e_{\text{dépôt}} \sim 0{,}2 \text{ à } 0{,}3 \text{ mm}}$$

Les autres métaux du tableau donnent le même ordre de grandeur (δ de 64 µm pour l'argent à 124 µm pour le zinc).

Q33

Le champ électrique met en mouvement les porteurs libres : il crée des courants induits $\vec{j} = \gamma\vec{E}$ qui dissipent l'énergie de l'onde par **effet Joule** (puissance volumique $\vec{j}\cdot\vec{E} = \gamma E^2 > 0$). Cette dissipation explique l'atténuation de l'onde dans le conducteur.

Q34

Champs réels, avec $\theta = \omega t - z/\delta$:

$$\vec{E} = E_0 e^{-z/\delta}\cos\theta\,\vec{e}_x$$
$$\vec{B} = \frac{\sqrt{2}E_0}{\delta\omega}e^{-z/\delta}\cos\Big(\theta+\frac{\pi}{4}\Big)\vec{e}_y$$

Vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\sqrt{2}E_0^2}{\mu_0\delta\omega}e^{-2z/\delta}\cos\theta\cos\Big(\theta+\frac{\pi}{4}\Big)\vec{e}_z.$$

D'après la formule de linéarisation, $\langle\cos\theta\cos(\theta+\frac{\pi}{4})\rangle = \frac{1}{2}\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, donc

$$\langle\vec{\Pi}\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0\delta\omega}e^{-2z/\delta}\,\vec{e}_z.$$

Puissance moyenne entrant à travers S en $z = 0^+$, avec $1/\delta = \sqrt{\mu_0\gamma\omega/2}$:

$$\mathcal{P}_{\text{ent}} = \frac{E_0^2 S}{2\mu_0\delta\omega}$$
$$= \frac{E_0^2 S}{2}\sqrt{\frac{\gamma}{2\mu_0\omega}}$$

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{ent}} = \frac{\sqrt{2}}{4}E_0^2 S\sqrt{\frac{\gamma}{\mu_0\omega}}}$$

Q35

Puissance volumique dissipée : $\vec{j}\cdot\vec{E} = \gamma E^2 = \gamma E_0^2 e^{-2z/\delta}\cos^2\theta$, de moyenne $\frac{\gamma E_0^2}{2}e^{-2z/\delta}$. Sur le volume $S\,\mathrm{d}z$:

$$\boxed{\mathrm{d}\mathcal{P}_J = \frac{\gamma E_0^2 S}{2}\,e^{-2z/\delta}\,\mathrm{d}z}$$

Q36

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_J &= \int_0^{+\infty} \frac{\gamma E_0^2 S}{2} e^{-2z/\delta}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{\gamma E_0^2 S\delta}{4} \\ &= \frac{\gamma E_0^2 S}{4}\sqrt{\frac{2}{\mu_0\gamma\omega}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{P}_J = \frac{\sqrt{2}}{4}E_0^2 S\sqrt{\frac{\gamma}{\mu_0\omega}}}$$

Conclusion : $\mathcal{P}_J = \mathcal{P}_{\text{ent}}$. Toute la puissance qui pénètre dans le conducteur y est dissipée par effet Joule, sans rien transmettre en profondeur. Cela confirme la réponse de Q33 : l'atténuation est due à l'effet Joule.